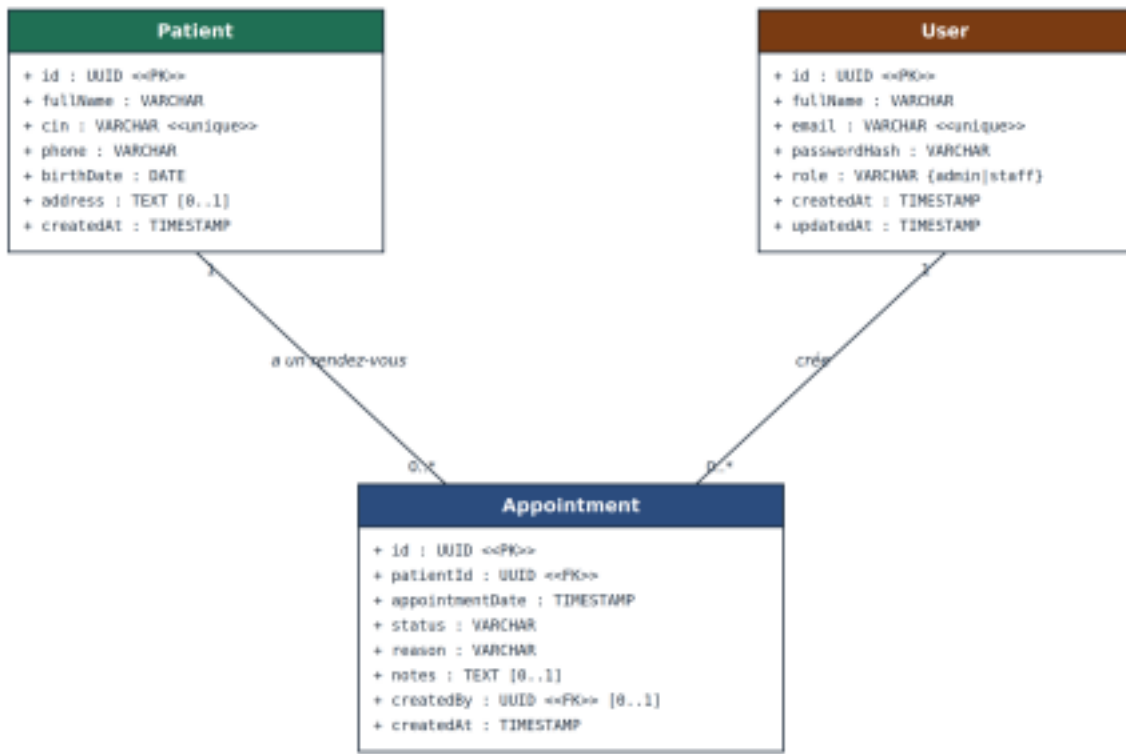


ClinicFlow

Schéma de base de données (ERD) & justification des relations

ClinicFlow — Diagramme de classes



Justification des relations

1. patients → appointments : relation 1–N

Un patient peut avoir plusieurs rendez-vous, mais chaque rendez-vous concerne exactement un seul patient. La clé étrangère **appointments.patient_id** est **NOT NULL** (un rendez-vous sans patient n'a pas de sens) et utilise la règle **ON DELETE RESTRICT** : PostgreSQL refuse de supprimer un patient tant qu'il possède des rendez-vous liés, afin de ne jamais perdre silencieusement l'historique médical. L'API intercepte ce refus et renvoie une erreur 409 explicite.

2. users → appointments : relation 1–N

Un utilisateur (admin ou staff) peut créer plusieurs rendez-vous au fil du temps, mais chaque rendez-vous a été créé par un seul utilisateur. La clé étrangère **appointments.created_by** est **nullable** et utilise la règle **ON DELETE SET NULL** : si un compte staff est un jour supprimé, les rendez-vous qu'il a créés sont conservés — seule l'information de qui les a créés est perdue.

3. Aucune relation N–N

Le modèle ne comporte ni relation 1–1 ni relation many-to-many, donc aucune table pivot n'est

nécessaire. **users** et **patients** sont deux entités indépendantes, jamais liées directement l'une à l'autre : c'est **appointments** qui les relie toutes les deux, en étoile.

Points clés de conception

- Clés primaires en **UUID** (générées par PostgreSQL via `gen_random_uuid()`), sur les 3 tables.
- **patients.cin** est **UNIQUE** (contrainte + index automatique) — un même CIN ne peut pas exister deux fois.
- Index dédiés sur **patients.full_name** (recherche), et sur **appointments.patient_id**, **appointments.appointment_date** et **appointments.status** (jointures, filtres et tableau de bord).
- **role** (users) et **status** (appointments) sont de simples VARCHAR : la validation des valeurs autorisées se fait au niveau de l'API (Zod), le seul point d'écriture de la base.
- La règle métier « un patient ne peut pas avoir 2 rendez-vous confirmés à moins de 30 minutes d'intervalle » est vérifiée dans la couche service applicative, pas dans le schéma.